Sistemas Operativos II - LCC-FCEIA

Examen Final - 21 de julio de 2026

Nombre y apellido: _____

Legajo: _____

1. Se tiene un sistema con planificación **multicolas con realimentación (MLFQ)** con las siguientes características:
   - **Cola 1 (mayor prioridad):** Round Robin, $q = 2$
   - **Cola 2:** Round Robin, $q = 2$
   - **Cola 3:** Round Robin, $q = 3$
   - **Cola 4 (menor prioridad):** FCFS
   - Todo proceso nuevo ingresa en la cola 1.
   - Si un proceso agota su quantum, desciende a la siguiente cola.
   - Si un proceso se interrumpe antes de agotar su quantum, al reanudar permanece en la misma cola.
   - Cada vez que un proceso retoma la CPU, se le asigna un quantum completo.
   - Siempre se atiende primero la cola de mayor prioridad no vacía.

   Considerando los siguientes procesos:

Proceso	**Tiempo de llegada**	**Tiempo de CPU**
P1	0	9
P2	1	5
P3	2	8
P4	9	3

   (a) (15 puntos) Construir el diagrama de Gantt indicando los intervalos de ejecución de cada proceso.

   (b) (7 puntos) Completar la siguiente tabla:

Proceso	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1						
P2						
P3						
P4						

2. En GNU/Linux se implementó un planificador O(1).
   (a) (2 puntos) ¿Cómo se elegía la siguiente tarea?
   (b) (2 puntos) ¿Cuáles eran las tareas expiradas?
   (c) (2 puntos) ¿Qué tareas se priorizaban y de qué manera?

3. (3 puntos) Explique para qué usa el "load" el CFS y para qué sirven los dominios de planificación (scheduling domains).

4. (2 puntos) Explique las diferencias entre las funciones `kill` y `raise`. ¿Qué relación tienen con la constante SIGKILL?

5. (a) (3 puntos) Defina tiempo de núcleo, tiempo de sistema y tiempo de usuario
   (b) (1 puntos) ¿Cuáles de ellos se incluyen dentro del tiempo de uso del CPU de un proceso?

6. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes almacenado en los clusters 100 y 101. A partir del cluster 102, todos los clusters se encuentran libres. Indicar qué modificaciones deben realizarse en cada uno de los siguientes casos:
   (a) (10 puntos) Agregar 200 bytes
   (b) (10 puntos) Crear una copia del archivo (suponga que todas las direntries están ocupadas y no caben más direntries en el cluster actual)

   Considerar que los casos son independientes entre sí y que los directorios son también archivos y tendrán metadatos asociados.

7. (10 puntos) Los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que:

   - Cada escritura de un cluster es atómica
   - La modificación de la FAT es atómica (todos los cambios se realizan o no se realiza ninguno)
   - No se ejecuta ningún sistema de verificación del sistema de archivos (es decir, fsck)

   Elija un orden para escribir los metadatos y analice las consecuencias de un corte de energía para el caso b) del ejercicio anterior.

8. (4 puntos) Explique por qué no se pueden realizar enlaces duros entre sistemas de archivos tipo UNIX pero sí pueden hacerse enlaces simbólicos.

9. (5 puntos) El sistema de archivos de BSD implementó la distribución del superblock. Explique por qué eso trajo ventajas a nivel de seguridad y de rendimiento. ¿Qué ocurre con esta optimización con los discos de estado sólido (SSD) con respecto al rendimiento?

10. La traza completa de un proceso es: 6 2 1 3 2 4 3 5 3 4 y el sistema tiene 4 marcos físicos. Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:
    (a) (5 puntos) Se utiliza el algoritmo óptimo.
    (b) (5 puntos) Se utiliza LRU
    (c) (5 puntos) Se utiliza FIFO.

11. (5 puntos) Los sistemas distribuidos pueden soportar transparencia de replicación, de concurrencia y de paralelismo. Explique las diferencias entre esas tres formas de transparencia.

12. (4 puntos) El concepto de Copy On Write (COW) se utiliza en gestión de memoria virtual y también en sistemas de archivos. Explique cómo se relacionan y cómo se diferencian los dos casos.

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Puntos	22	6	3	2	4	20	10	4	5	15	5	4	100
Puntos obtenidos													